

货币周期指导下的行业投资组合构建

Build an Investment Portfolio Depended on Monetary Cycle

孙海波¹ 宋曦²

SUN Hai bo

SONG Xi

(1. 南开大学经济学院 天津 300071 2. 联合证券研究所 深圳 580001)

[摘要] 由于宏观经济周期对不同行业的影响具有差异性, 而货币周期则是宏观经济周期的一种综合反映, 本文尝试利用货币周期来构建周期性行业和非周期性行业的投资组合, 即在货币扩张时配置周期性行业, 紧缩时配置非周期性行业。统计检验显示该组合在 2002—2009 年获得累积收益 (178%) 远胜于行业平均 (108%) 和逆周期组合 (59%), 超越沪深 300 指数达到 91%, 年化超额收益超过 8%。说明用货币周期来指导行业配置确实能够起到增强组合收益, 降低组合风险的作用。

[关键词] 货币周期 投资组合 行业轮动

[中图分类号] F830.593 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1000-1549 (2009) 11-0041-06

从股票投资的方向来看, 利用宏观经济指标驱动行业配置的理念和作用在于: 第一, 在自上而下的投资分析中, 行业层面是最基本的分析, 也是宏观经济来指导的; 第二, 在股票收益分解过程中, 实证结果表明行业因子是截面股票收益的重要贡献因子, 能够预测到行业未来的变动, 选择强于整体市场的行业进行配置获得超额收益的概率也将较高; 第三, 国外行业 ETF 及行业指数基金的迅猛发展, 使得行业轮动策略能够以较低成本来执行和完成。总体说来自上而下的投资分析方法认为宏观经济决定资产的收益率, 而根据宏观经济运行指导行业配置能否取得成功的关键在于所选择的宏观因素能够识别组合将转向防守或者更加激进的倾向。本文尝试依据货币周期构建投资组合以检验货币周期作为宏观经济判断因素的有效性。

一、宏观经济周期对行业投资组合的指导

作为自上而下投资策略的重要部分, 行业配置是投资管理中的一个重要的环节, 国外许多实证研究表明, 在环球资产配置中, 行业配置对组合收益贡献的重要性甚至超过了国家配置, 而且认为行业配置的重要性在未来相当长一段时间内也将保持。而行业组合的有效性原因是: 资产价格内在价值随宏观经济因素变化而波动, 周期性行业在不同经济周期表现差异较大, 原因是其经济产业链上的位置所决定的不均衡现金流量。

Froot 和 Melvin (2004) 比较了不同的股票风格, 如股票规模 (大中小盘)、价值和成长、行业 (板块)、周期性和防御性等对于组合收益的贡献, 结果发现板块行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面。同时他们还发现进行周期性和防御性的轮动配置是机构投资者最普遍采用的策略。Honohan 等 (2007) 发现零售、金属、服务和石油等行业的经济活动最多可以超前市场两个月。Menzly 和 Ozbas 行业收益与该行业在产业链中的地位相关。产业链的上下游上市公司之间的收益存在较为持续的滞后关系。Bemank 和 Kuttner (2005) 发现科技和通讯行业对政策导致的利率变化反应最大, 而能源和公用事业则反应最小。

Conor Jensen Johnson 和 Mercer (2005) 发现周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好, 而在紧缩环境下则支持非周期性行业。他们报告说行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。Durham (2005) 则认为虽然上述一些研究表明货币政策的变动能够被组合经理所运用, 但这些研究都有一个基本的问题就是导致实际运用的有效性被高估, 基于货币政策的行业轮动策略对于组合经理不大可能产生超

收稿日期: 2009-9-26

作者简介: 孙海波, 男, 河北秦皇岛人, 南开大学经济学院博士生, 现供职于联合证券有限公司; 宋曦, 男, 四川成都人, 现供职于联合证券有限公司。

额收益。当检验股票收益率与货币政策的关系时，Durham认为以往的研究不能将货币政策所贡献的收益进行单独归因。因此他建议货币政策对股票收益影响时应采用货币和经济数据的非预期变动。Conover等（2007）FED（美联储）的货币政策能够很成功的在 33 年的测试时间内指导美国股票市场的行业轮动策略组合，该轮动策略组合平均每年战胜基准约 3.4%，并且带来了更低的组合风险。

综合说来似乎传统观点对在经济周期过程中持有何种行业形成了一致看法：“经济景气——进攻——周期性行业，经济衰退——防御——非周期性行业”。本文将通过货币政策周期作为识别标准构建宏观经济周期指导下的行业投资组合。

二、货币政策周期的划分标准

到底选用什么指标作为划分货币政策周期的指标，Conover在其文中建议在 FED的利率方向性变化上采用 FED贴现率。他们认为依赖于 FED的贴现率而不是联邦基金利率（federal funds rate）具有两个好处：第一，FED贴现率自 FED成立以来就一直存续，比基准利率存在时间长；第二，贴现率与联邦基金利率存在相对应的转换点。

而对于我国来讲，由于利率并未实现市场化，因此我国货币政策主要通过数量调整来实施，所以我们选取代表广义货币的 M_2 作为货币供应量指标进而判断货币政策周期。由于月度 M_2 的波动比较剧烈，因此我们采用移动平均方法进行平滑，据此对 2000年 1月至 2009年 2月划分成以下几个货币周期：

表 1 货币周期划分（2000. 1～2009. 2）

	起点	终点	状态
第一阶段	2000年 1月	2000年 6月	扩张
第二阶段	2000年 7月	2002年 4月	紧缩
第三阶段	2002年 5月	2003年 10月	扩张
第四阶段	2003年 11月	2005年 5月	紧缩
第五阶段	2005年 6月	2006年 5月	扩张
第六阶段	2006年 6月	2007年 1月	紧缩
第七阶段	2007年 2月	2008年 1月	扩张
第八阶段	2008年 2月	2008年 11月	紧缩
第九阶段	2008年 12月	2009年 2月	扩张

数据来源：Wind

从货币周期时长来讲，货币周期的一个阶段持续时间最短为半年，最长达到了一年半左右，平均持续时间在 12个月左右，比较适合作为中期的战术性组合管理的依据。

三、行业分类：周期性与非周期性行业的划分

为了划分周期性行业和非周期性行业，我们以沪深 300指数作为市场组合，利用 CAPM模型计算行业的 Beta值和均值方差。CAPM模型是诺贝尔经济学奖获得者威廉·夏普（William Sharpe）于 1970年在他的著作《投资组合理论与资本市场》中提出的。夏普发现单个股票或者股票组合的预期回报率（Expected Return）的公式如下：

$$\bar{\gamma}_a = \gamma_f + \beta_a (\gamma_m - \gamma_f)$$

其中 γ_f （Risk free rate）是无风险回报率，

β_a 是证券的 Beta 系数，

γ_m 是市场期望回报率（Expected Market Return），

$(\gamma_m - \gamma_f)$ 是股票市场溢价（Equity Market Premium）。

按照 CAPM的规定，Beta系数是用以度量一项资产系统风险的指针，是用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性（volatility）的一种风险评估工具。也就是说，如果一个股票的价格和市场的价格波动性是一致的，那么这个股票的 Beta值就是 1；如果一个股票的 Beta是 1.5 就意味着当市场上升 10%时，该股票价格上升 15%；而市场下降 10%时，股票的价格亦会下降 15%。

为了检验不同行业的 Beta值是否能够作为划分周期性行业和非周期性行业的依据，我们绘出了 2003

年 1 月至 2009 年 3 月各行业 Beta 值。发现虽然行业的 Beta 值具有时变的特征，但确实存在一些行业 Beta 值持续较低的现象，且长期维持在 1 以下，而另外一些行业则相反，十个行业的 Beta 值时间序列具体变动如下图所示：

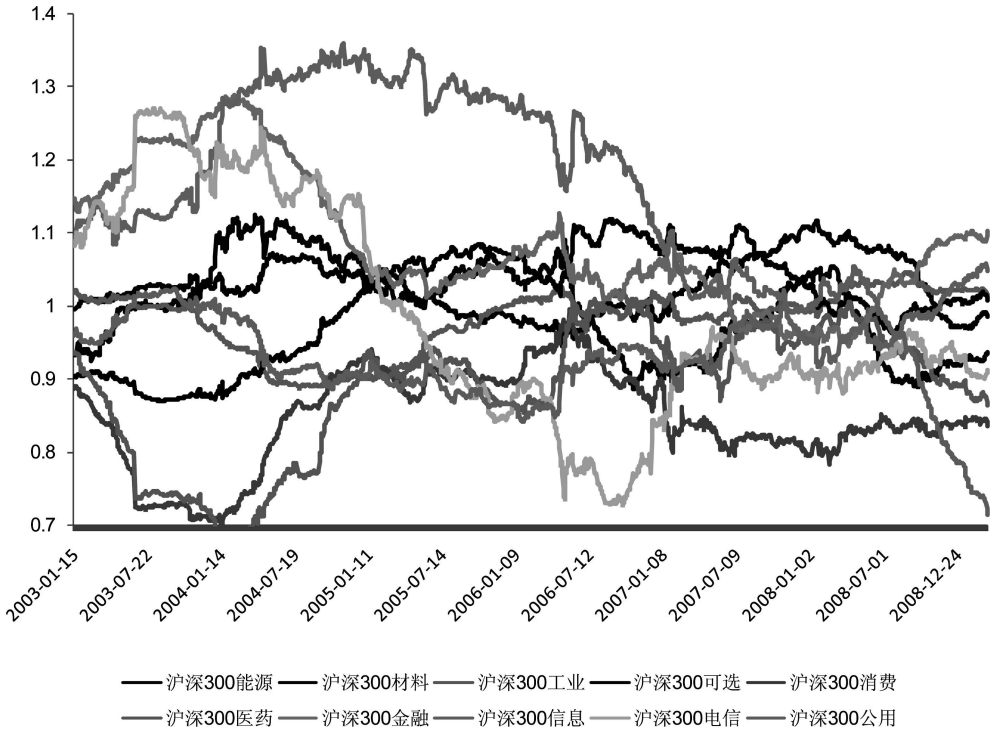


图 1 行业 Beta 值变化（2003.1—2009.2）

我们认为由于周期性行业受到宏观经济变化影响较大，因此 Beta 值较大。据此可以从 Beta 值来对行业周期性和非周期性行业进行区分。周期性行业有：材料，工业^①，可选^②，金融和信息；非周期性行业有：能源，消费，医药，电信和公用。虽然国际市场往往将能源行业划为非周期性行业，但考虑到我国市场特点和能源行业在我国的发展阶段，我们认为能源行业调入周期性行业更为适合。

表 2 沪深 300 行业指数统计

	年均收益	年化波动率	Beta 值	类别确定
沪深 300 能源	13. 62%	32. 97%	0. 98	周期
沪深 300 材料	9. 66%	31. 58%	1. 02	周期
沪深 300 工业	7. 86%	30. 39%	1. 00	周期
沪深 300 可选	6. 73%	31. 20%	1. 01	周期
沪深 300 消费	16. 69%	28. 83%	0. 84	非周期
沪深 300 医药	15. 36%	31. 05%	0. 90	非周期
沪深 300 金融	12. 72%	34. 14%	1. 07	周期
沪深 300 信息	-4. 35%	35. 58%	1. 07	周期
沪深 300 电信	7. 59%	35. 00%	0. 94	非周期
沪深 300 公用	7. 38%	29. 07%	0. 87	非周期

数据来源：Wind

从上表我们可以看出年均收益率最高的行业为日常消费，其次是医药和能源，收益率最低的行业是信息技术，该行业在这近十年的时间里年均收益为负，这主要是由于 21 世纪初科技股泡沫破灭，科技股大跌造成的。

① 此处工业指沪深 300 指数中所选的工业行业。
② 此处可选指的是沪深 300 指数中的可选消费品行业。

四、行业轮动型组合实证研究

针对上述对周期性和非周期行业的划分，构建周期性行业和非周期性行业的轮动策略组合。

1. 数据与轮动策略组合的建立

信息的同步性：考虑到 M₁ 的披露时间以及信息的传导时间，所有投资时段都滞后了一个月的时间。
为检验行业轮动性组合是否有效，首先统计周期性行业和非周期性行业在货币政策处于扩张及紧缩时期的不同表现，同时也计算每个阶段十个行业等比例投资组合的表现。

表 3 不同阶段行业的表现

投资时期	状态	周期性	非周期性	行业平均
2002. 1. 14~2002. 5. 30	紧缩	4. 42%	1. 88%	3. 41%
2002. 6. 1~2003. 11. 28	扩张	- 6. 31%	- 9. 26%	- 7. 90%
2003. 12. 1~2005. 6. 30	紧缩	- 23. 91%	- 12. 19%	- 19. 22%
2005. 7. 1~2006. 6. 30	扩张	63. 40%	57. 22%	60. 93%
2006. 7. 3~2007. 2. 28	紧缩	80. 05%	73. 71%	77. 51%
2007. 3. 1~2008. 2. 28	扩张	87. 35%	87. 34%	87. 35%
2008. 3. 1~2008. 12. 31	紧缩	- 63. 25%	- 48. 69%	- 58. 80%
2009. 1. 5~2009. 3. 12	扩张	21. 39%	13. 30%	11. 76%

数据来源：Wind

通过对周期性行业和非周期性行业在不同阶段收益的比较，四个紧缩阶段中有两次非周期性行业组合战胜了周期性行业组合，胜率为 50%；四个扩张周期中，周期性行业全部战胜非周期性行业的表现，胜率为 100%。从两次较大的下跌市场环境，投资于非周期性行业均规避了较大的市场风险，其防御性特征可见一斑。而在牛市中，周期性行业和非周期性行业的投资收益相差较小。这一结果说明根据货币周期进行行业轮动的策略组合有效，因此我们进一步探讨组合的构建策略。

组合的构建：策略 1：在货币政策处于扩张时等权重配置周期性行业，紧缩时等权重配置非周期性行业；策略 2：寻找在不同货币政策下最优的周期性行业和非周期性行业的搭配，以便得到最佳的投资组合。

2. 策略 1：轮动策略组合

首先按照第一种策略构建投资组合并考察组合的收益以及对应的逆向投资（扩张时投资非周期性行业，紧缩时投资周期性行业，在每个周期开始时都重新调整等比例投资，等权分配所投资行业的权重）。从 2002 年 1 月—2009 年 3 月的组合收益来看，不考虑交易成本，顺周期策略组合获得最高的累积收益（178%）远胜于行业平均（108%）和逆周期策略组合（59%）。此期间沪深 300 指数收益为 87%，顺周期行业轮动策略超越沪深 300 指数达到 91%，年化超额收益超过 8%。即便扣除 2% 的单次换仓成本，行业轮动策略组合能够获得 137% 的累计收益。投资业绩回溯表明，按照 M₁ 作为货币周期的划分标准，并照此进行行业周期性轮动策略组合的确能取得可观的超额收益。

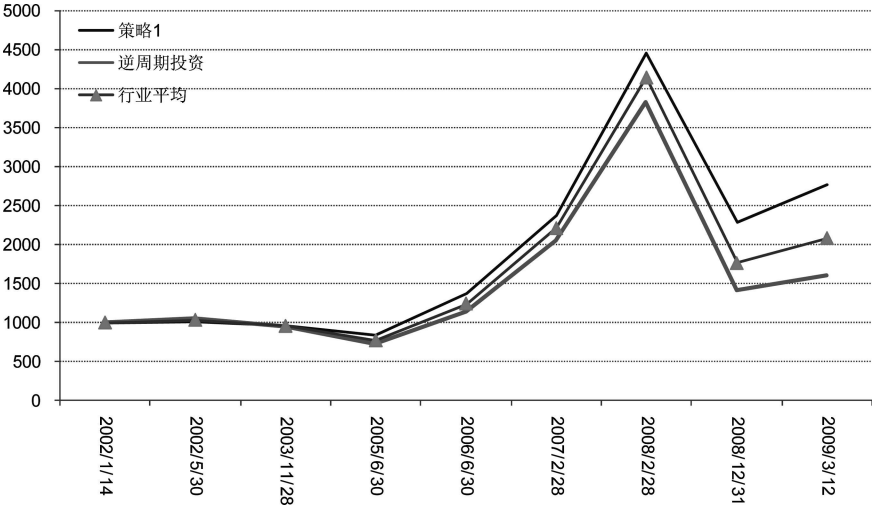


图 2 行业轮动策略下的投资损益变动

3. 策略 2 寻找跨周期的稳健组合

进一步我们按照 Markowitz 的均值方差模型，即在目标收益率给定的情况下要求投资组合风险最小，试图找到能够在不同周期内的周期性行业和非周期性行业的最优组合。

Markowitz 理论依据以下几个假设：

- (1) 投资者在考虑每一次投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布；
- (2) 投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险；
- (3) 投资者的决定仅仅是依据证券的风险和收益；
- (4) 在一定的风险水平上，投资者期望收益最大；相对应的是在一定的收益水平上，投资者希望风险最小。

根据以上假设，Markowitz 确立了证券组合预期收益、风险的计算方法和有效边界理论，建立了资产优化配置的均值—方差模型：

$$\begin{aligned} \text{目标函数: } \min \sigma^2(\Phi) &= \sum \sum x_i x_j \text{Cov}(r_i, r_j) \\ \Phi &= \sum x_i r_i \end{aligned}$$

限制条件：1 = $\sum x_i$ (允许卖空)

或 1 = $\sum x_i$, $x_i \geq 0$ (不允许卖空)

其中 Φ 为组合收益， r_i 为第 i 只股票的收益， x_i 为证券 i 的投资比例， $\sigma^2(\Phi)$ 为组合投资方差（组合总风险）， $\text{Cov}(r_i, r_j)$ 为两个证券之间的协方差。该模型为现代证券投资理论奠定了基础。上式表明，在限制条件下求解 x_i 证券收益率使组合风险 $\sigma^2(\Phi)$ 最小，可通过朗格朗日目标函数求得。其经济学意义是，投资者可预先确定一个期望收益，通过上式可确定投资者在每个投资项目（如股票）上的投资比例（项目资金分配），使其总投资风险最小。不同的期望收益就有不同的最小方差组合，这就构成了最小方差集合。

根据 Markowitz 的均值方差模型，我们首先绘出周期性和非周期性行业的均值方差有效前沿：

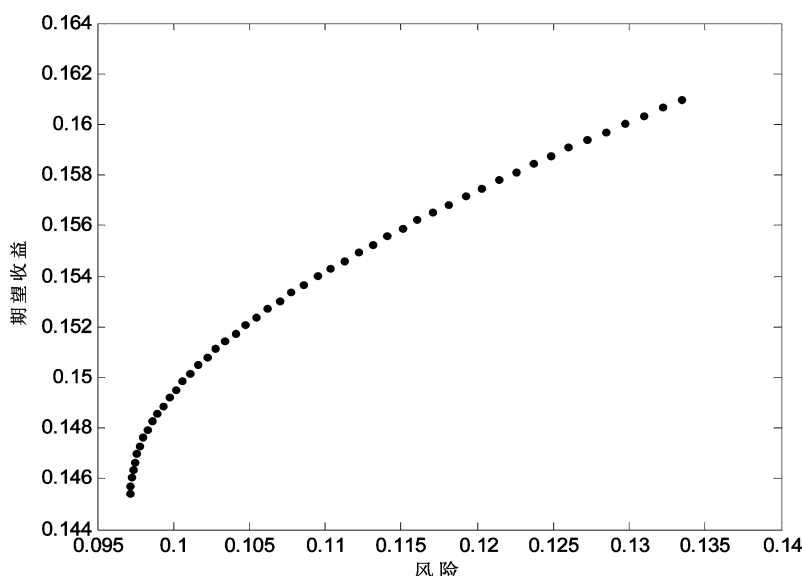


图 3 资产的有效前沿

在有效前沿基础上，考虑包括无风险资产，我们选用 3% 的无风险收益率，可以求出的资产配置优化结果为：周期性行业配置比例为 40.53%，非周期性行业的配置比例为 59.47%，最优组合的标准差为 9.81%，期望收益为 14.78%。从优化配置结果来看，不考虑货币周期的影响更倾向于超配非周期性行业。

经过回溯，策略 2 从 2002 年 1 月—2009 年 3 月所获得的收益能够达到 110.54%，该优化结果回溯表现一般，略优于行业平均配置和业绩基准的表现，却远落后于行业轮动策略，因此试图寻找在两个周期均

有较好表现的组合, 即能对货币周期攻守兼备的组合, 似乎是很难获得的“圣杯”。

五、结论

我们通过中国证券市场的实证数据证明了那个传统投资理念依然有效, 即周期性行业确能够在货币政策处于扩张阶段战胜非周期性行业, 而紧缩时期非周期性行业能够起到更好的防御优势。

从我们对货币周期的划分, 再到按照货币周期的紧缩和扩张进行行业轮动的策略实证来看, 货币供应量 M_2 是宏观经济运行中的重要指标, 也是货币政策效果的集中体现, 用它来指导进行行业配置确实能够起到增强组合收益, 降低组合风险的作用。

综合来看, 以货币政策周期指导构建的行业投资组合具有如下优点: 第一, 理念容易理解, 且符合自上而下的投资理念, 适合机构投资者进行行业配置; 第二, 将行业划分为周期性和非周期性进行投资, 这种分类标准与实际投资中对行业属性的认识也非常接近, 减少了对行业基本面和公司信息的依赖; 第三, 在紧缩时由于选择投资于非周期性行业能够避免较大的不确定性, 使得整个组合的风险大为降低, 抗风险能力也得到增强; 第四, M_2 数据频率较高且易于跟踪观察, 依据其增速进行轮动策略组合构建, 使得策略具有较强的可操作性。

参考文献:

- [1] C Mitchell Conover, Robert R. Johnson and Jeffrey M. Mercer. 2007. "Sector Rotation and Monetary Conditions."
- [2] Cavaglia, Stefano, Christopher Bringham and Michael Aked. 2000. "The Increasing Importance of Industry Factors." *Financial Analysts Journal* 56 (September/October): 41—54.
- [3] Duhan, J. Benson. 2005. "More on Monetary Policy and Stock Price Returns." *Financial Analysts Journal* 61 (July/August): 83—90.
- [4] Jensen, Gerald R. and Jeffrey M. Mercer. 2006. "Security Markets and the Information Content of Monetary Policy Turning Points." *The Quarterly Review of Economics and Finance* 46: 477—494.

(责任编辑: 韩元)

(上接第 40 页)

参考文献:

- [1] 崔海亮, 徐枫. 同业拆借利率影响因素的研究 [J]. 管理评论, 2007 (11): 3—10.
- [2] 李杰等. 中国银行间的同业拆借市场: 基本特点分析及影响因素 [J]. 中国会计评论, 2007 (2): 249—266.
- [3] 李海涛等. 基于分布的 Shibor 隔夜拆借利率影响因素分析 [J]. 系统工程, 2008 (9): 68—73.
- [4] 任兆璋, 彭化非. 我国同业拆借利率期限结构研究 [J]. 金融研究, 2005 (3): 28—37.
- [5] 李志辉, 刘胜会. 我国商业银行利率风险的度量研究——以同业拆借市场为例 [J]. 南开经济研究, 2006 (3): 27—41.
- [6] 李成, 马国校. VaR 模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究 [J]. 金融研究, 2007 (5): 62—77.
- [7] Engle R. F., Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation [J], *Econometrica* 1982 (50): 987—1007.
- [8] Laurent S., Peters J. P. GARCH2: An R Package for Estimating and Forecasting Various ARCH Models [J]. *Journal of Economic Surveys* 2002 (16): 447—485.
- [9] 徐炜, 黄炎龙. GARCH 模型与 VaR 的度量研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2008 (1): 120—132.
- [10] Black, F. The Pricing of Commodity Contracts [J]. *Journal of Financial Economics* 1976 (3): 167—180.
- [11] Glosten L. R., Jagannathan R., Runkle D. On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks [J]. *Journal of Finance* 1993 (4): 1779—1801.
- [12] Kupiec P. H. Techniques for verifying the accuracy of risk measurement methods [J]. *Journal of derivatives* 1995 (2): 73—84.
- [13] Nelson D. B. ARCH models as diffusion approximations [J]. *Journal of Econometrics* 1990 (1): 7—38.
- [14] Kees Nijzen, Schoman Wolff. The dynamics of short term interest rate volatility reconsidered [J]. *European Finance Review* 1997 (1): 105—130.
- [15] 李良松. 上海银行间同业拆借市场买卖差价研究 [J]. 证券市场导报, 2008 (8): 36—45.

(责任编辑: 韩元)